

FUNDAMENTOS

ENGENHARIA DE SOFTWARE



DOCENTE: RITA DE CÁSSIA ✕



MEU EDUCONNECT



APRESENTAÇÃO DO DOCENTE E DISCIPLINA



APRESENTAÇÃO DA TURMA

- BACHAREL EM ENGENHARIA CIVIL
- BACHAREL EM ENGENHARIA DE SOFTWARE
- ESPECIALIZAÇÃO EM SEGURANÇA DO TRABALHO
- MBA EM SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO (...CARREGANDO)
- ESPECIALIZAÇÃO EM DATA SCIENCE (...CARREGANDO)

A disciplina vai proporcionar aos estudantes a compreensão dos fundamentos, conceitos e processos da Engenharia de Software, preparando-o para atuar nas etapas iniciais do ciclo de vida do desenvolvimento de sistemas, adotando boas práticas de qualidade e documentação.

OBJETIVOS DA DISCIPLINA



- Compreender o que é Engenharia de Software e por que ela é fundamental.
- Distinguir programação de engenharia de software.
- Conhecer a evolução histórica da disciplina e seu impacto nas grandes empresas de tecnologia.
- Discutir falhas reais em projetos de software e o que podemos aprender com elas.
- Criar uma visão crítica sobre desenvolvimento amador x profissional.



SEMANA PAR E ÍMPAR

- 11/08 – AULA TEÓRICA (SALA DE AULA)
- 18/08 – AULA TEÓRICA (SALA DE AULA)
- 25/08 – AULA PRÁTICA (LABORATÓRIO)
- 01/09 – AULA TEÓRICA (SALA DE AULA)
- 08/09 – AULA PRÁTICA (LABORATÓRIO)
- 15/09 – AULA TEÓRICA (SALA DE AULA)

- 22/09 – 1º VERIFICAÇÃO DE APRENDIZAGEM
(1º V.A)

- 29/09 – AULA TEÓRICA (SALA DE AULA)

VERIFICAÇÃO DE APRENDIZAGEM

PROVA TEÓRICA

1º V.A - PROVA
VALENDO 8,0

8 Questões
Objetivas

2 Questões
Subjetivas

22/09

2º V.A - PROVA
VALENDO 6,0

8 Questões
Objetivas

2 Questões
Subjetivas

01/12

TRABALHOS

MAE - 11/11 {2,0}

TRABALHOS E PRÁTICA

1º NOTA -
TOTAL DE 2,0

TRABALHOS EM
SALA

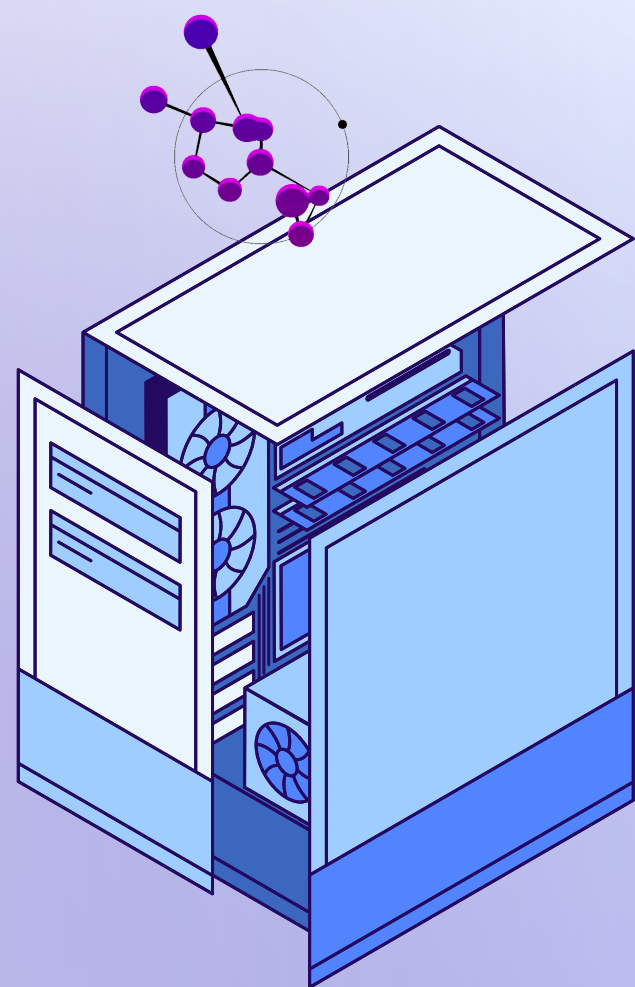
LABORATÓRIO

2º NOTA -
TOTAL DE 2,0

TRABALHOS EM
SALA

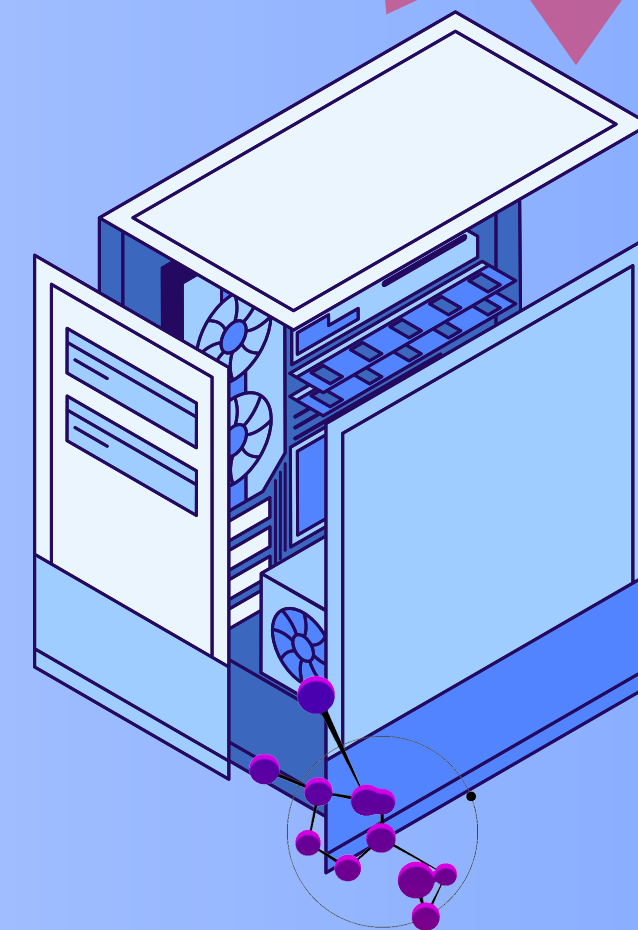
LABORATÓRIO

PROJETO INTEGRADOR I



O Squad deve ir até alguma empresa que não tenha um Sistema ou Software para entender uma determinada demanda e quais são suas necessidades.

O Objetivo é conhecer a história da empresa, investigando como chegou à configuração atual e os desafios da empresa no momento.



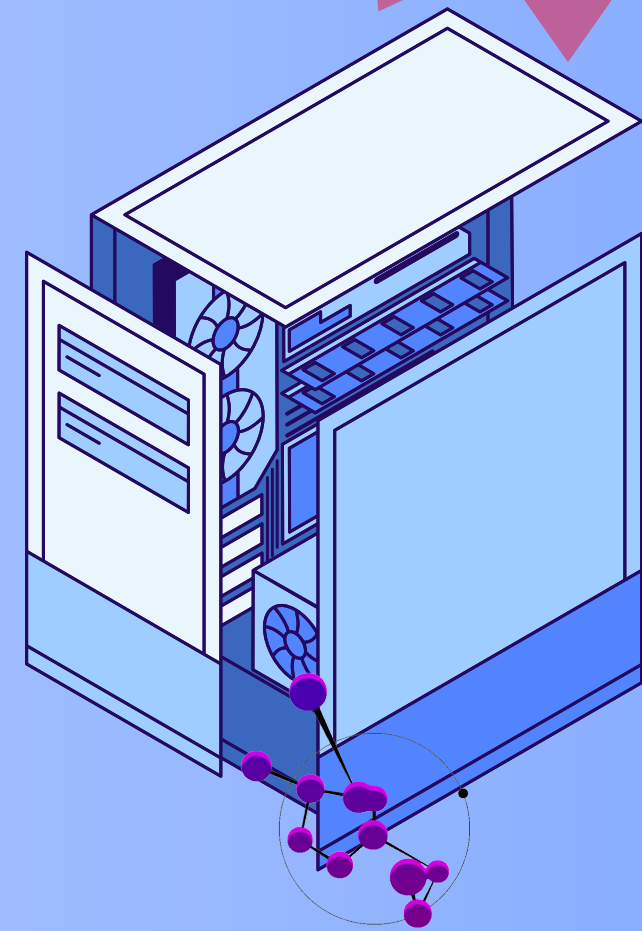
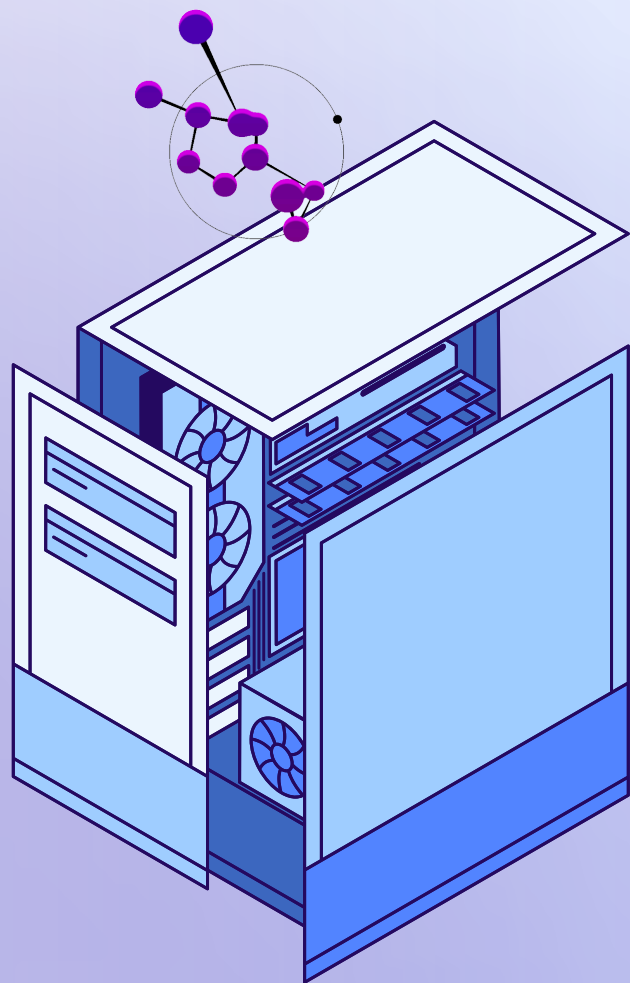
1º ENTREGA - 15/09

- Capa: Logo da UniFama e Nome Completo e Número do Registro Acadêmico de cada Intregrente do grupo
- Trabalho formatado com um relatório da visita + foto (grupo ou da maioria dos integrantes do squad)



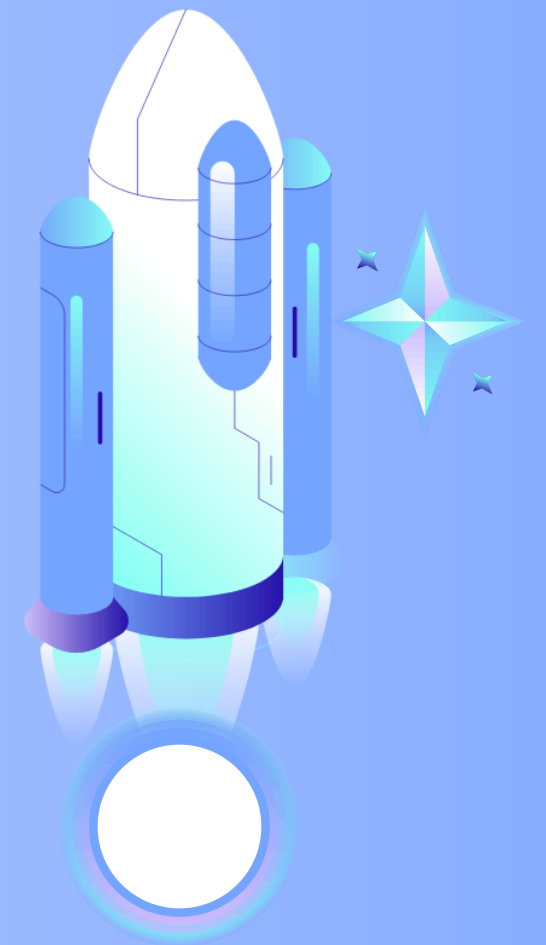
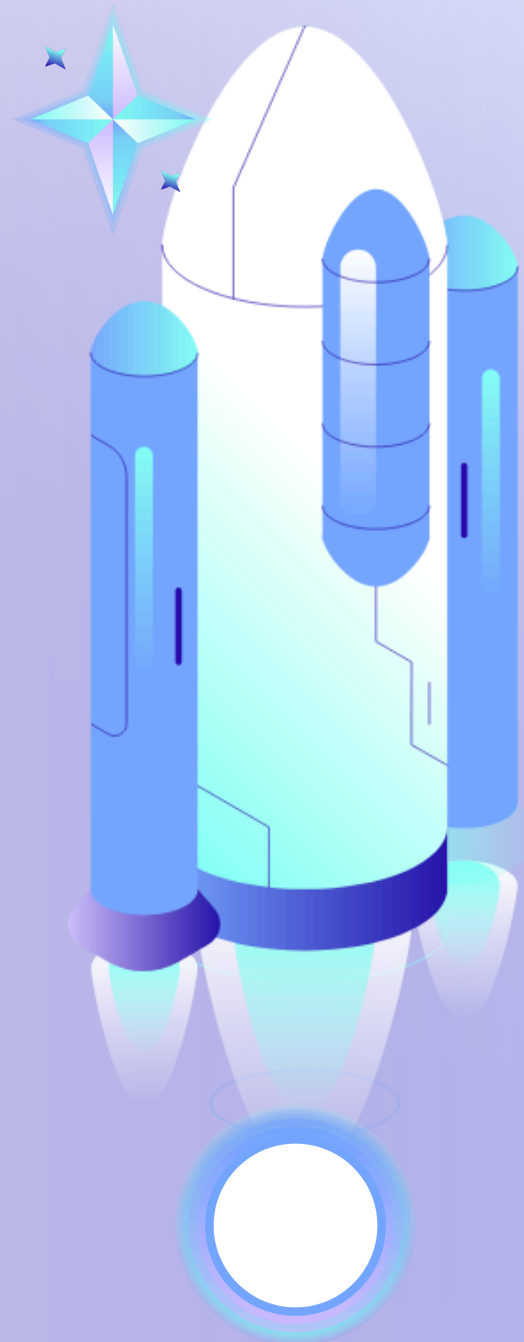
PROJETO INTEGRADOR I

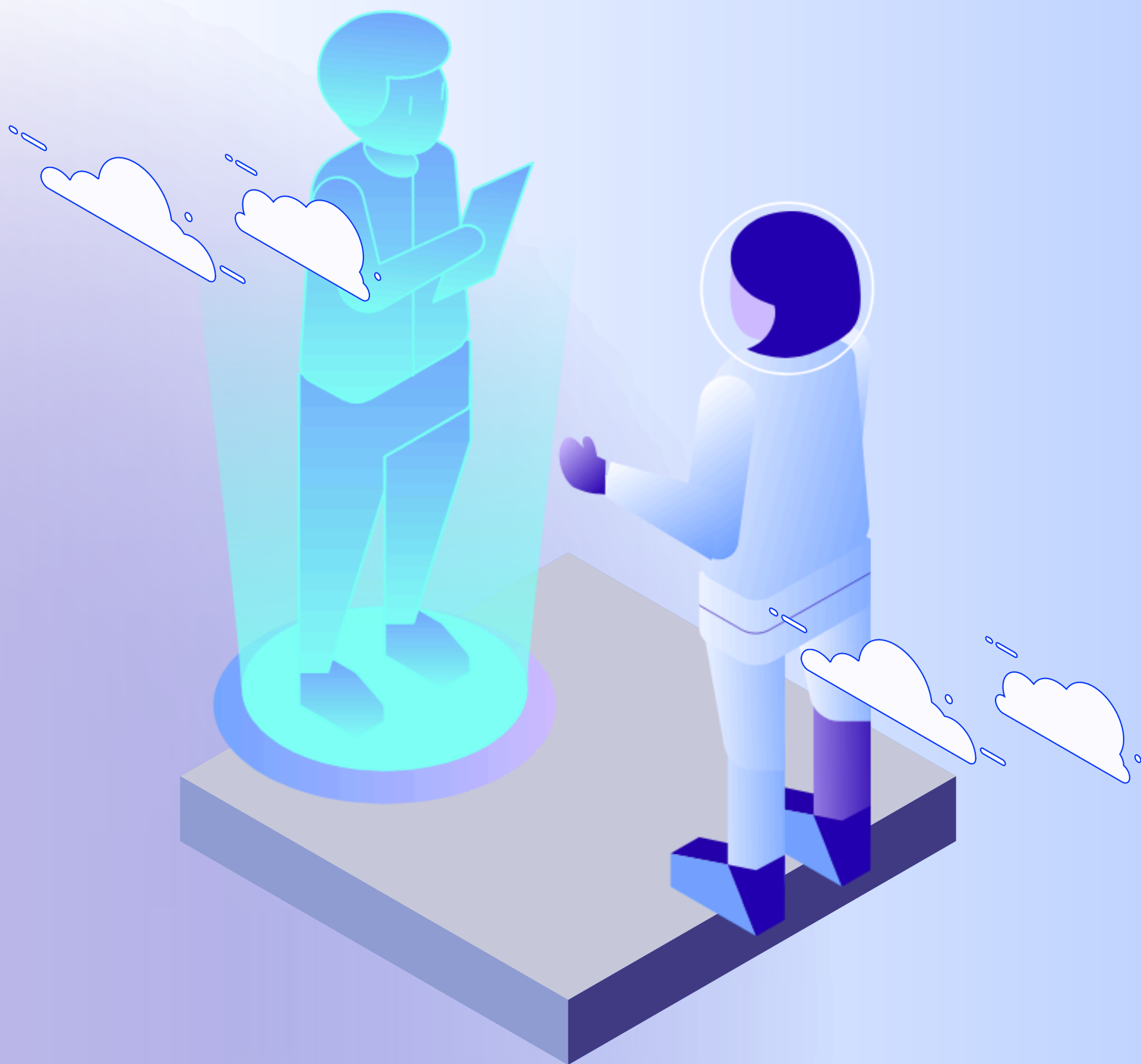
O Squad deve estruturar quais deveriam ser os requisitos e os passos do seu sistema através de diagramas de caso de uso e fluxogramas e ao final qual metodologia e modelagem pode ser utilizada para desenvolver o sistema.



2º ENTREGA - 13/10

- Capa: Logo da UniFama e Nome Completo e Número do Registro Acadêmico de cada Integrente do grupo
- Trabalho formatado com todos os artefatos do projeto (requisitos do sistema, diagramas, fluxogramas) e as metodologias e modelos ágeis que serão escolhidas para melhor desenvolvimento do projeto (justificar escolha)
- Apresentação com Banner – **30 de Outubro**





**QUAL A
IMPORTÂNCIA DA
ENGENHARIA DE
SOFTWARE E I.A. ?**



CONCEITOS BÁSICOS

O que é Engenharia de
Software ?



CONCEITOS BÁSICOS

O que é Engenharia de Software ?

É a aplicação sistemática, disciplinada e mensurável de princípios, métodos e ferramentas para o desenvolvimento e manutenção de software de alta qualidade.

PILARES

PROCESSOS

- MÉTODOS
- MODELOS DE CICLO DE VIDA

FERRAMENTAS

- IDES
- SISTEMAS DE CONTROLE DE VERSÃO
- TESTES AUTOMATIZADOS

PESSOAS

- EQUIPES (SQUAD)
- PAPÉIS DE CADA UM
- COMUNICAÇÃO



PROGRAMAÇÃO E ENGENHARIA DE SOFTWARE

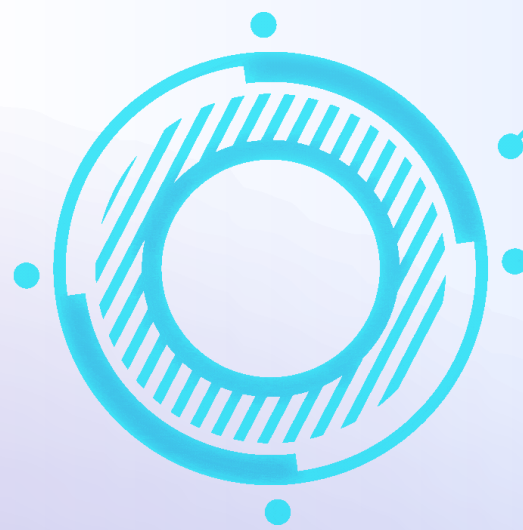
QUAL A DIFERENÇA ?



PROGRAMAÇÃO E ENGENHARIA DE SOFTWARE

CÓDIGO QUE
RESOLVE UM
PROBLEMA
ESPECÍFICO

ENVOLVE TODO O
CICLO DE VIDA
(REQUISITOS,
DESIGN, TESTE,...)



HISTÓRICO E EVOLUÇÃO

DÉCADA DE 1960: “Crise do Software”

Projetos Estouravam Prazos,
Orçamentos e Falhavam.

DÉCADA DE 1990

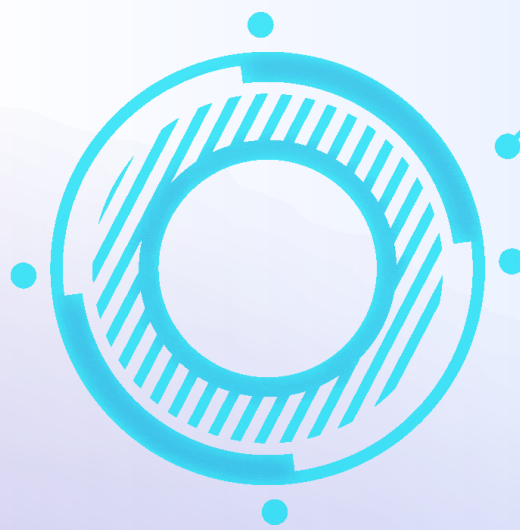
Engenharia Orientada a Objetos, UML,
Padrões de Projeto.

Década de 1970–1980

Surgimento dos Primeiros Métodos
Estruturados e Linguagens de Alto
Nível.

Anos 2000

Metodologias Ágeis, DevOps.



HISTÓRICO E EVOLUÇÃO

Nos Dias Atuais

Integração com IA, Sistemas Distribuídos, Microservices, Engenharia Big Data.

IA

- ChatGPT no atendimento ao cliente
- Reconhecimento de imagem no Google Fotos
- Tesla Autopilot

SISTEMAS DISTRIBUÍDOS

- Netflix
- Google Docs
- Whatsapp

Microserviços

- iFood
- Spotify
- Amazon

Big Data

- Waze
- Youtube
- Amazon

FALHAS FAMOSAS

Ariane 5 (1996) – erro de software derrubou um foguete.
Lição: testes em ambiente real e revisão de código crítico.

Therac-25 (1985-1987) – máquina de radioterapia que expôs pacientes a doses letais.
Lição: engenharia de software crítico com foco em segurança.

Mariner 1 (1962) – erro de pontuação em código causou perda de sonda espacial.
Lição: revisão de requisitos e código é essencial.

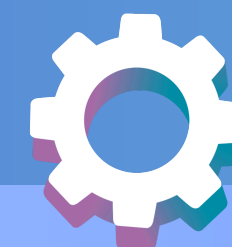


AMADOR X PROFISSIONAL



AMADOR	
DOCUMENTAÇÃO	Quase Inexistente
TESTES	Poucos ou Nenhum
CONTROLE DE VERSÃO	Manual (Copiar/Colar Arquivos)
GESTÃO DE REQUISITOS	Não Formalizada
ESCALABILIDADE	Não Considerada

PROFISSIONAL	
DOCUMENTAÇÃO	Completa e Atualizada
TESTES	Testes Unitários, Integração e Aceitação
CONTROLE DE VERSÃO	Git, GitHub, GitLab
GESTÃO DE REQUISITOS	Formal, com Rastreabilidade
ESCALABILIDADE	Planejada desde o início





PRATICANDO ...

UM SISTEMA
E-COMMERCE CAI EM
PROMOÇÃO
RELÂMPAGO

1

APLICATIVO DE
DELIVERY USA MAPA
DESATUALIZADO

2

APP DE SAÚDE:
VAZAMENTO DE
PRONTUÁRIO

3

GOVERNO: PORTAL
FICA INDISPONÍVEL
NO DIA DO PRAZO

4

EQUIPE ÁGIL ENTREGA
RÁPIDO, MAS
PRODUTO NÃO
RESOLVE O PROBLEMA

5

**“UMA LINGUAGEM NÃO FAZ SEU
CÓDIGO SER BOM, PROGRAMADORES
BONS FAZEM SEU CÓDIGO SER BOM.”**

SAMUEL CUSTÓDIO

GRUPO DO WHATSAPP



 rita.silva@faculdadefama.edu.br